BÁO CÁO KẾT QUẢ BÀI THỰC HÀNH 7

KIỂM THỬ MOCKING ỨNG DỤNG DI ĐỘNG VÀ TÍCH HỢP LIÊN TỤC (CI/CD)

Họ và tên	Nguyễn Hồng Phúc Thọ
MSSV	2312758
Ngày thực hành	16/10/2026
Repository	https://github.com/2312758-NguyenHongPhucTho/yummyapp-cicd

1. Mục tiêu

Kiểm thử logic tính tiền, cô lập trạng thái mạng và phần cứng GPS bằng Mocking, đo độ bao phủ mã nguồn và tự động hóa kiểm tra bằng GitHub Actions với Quality Gate 80%.

2. Công cụ và môi trường

- Windows, Visual Studio Code, Git và GitHub.
- Python 3.11 trên CI; Python 3.12.14 trong môi trường ảo cục bộ.
- unittest, unittest.mock, requests 2.31.0, Coverage.py 7.4.0 và flake8 7.0.0.
- GitHub Actions runner ubuntu-latest.

3. Cấu trúc và chức năng project

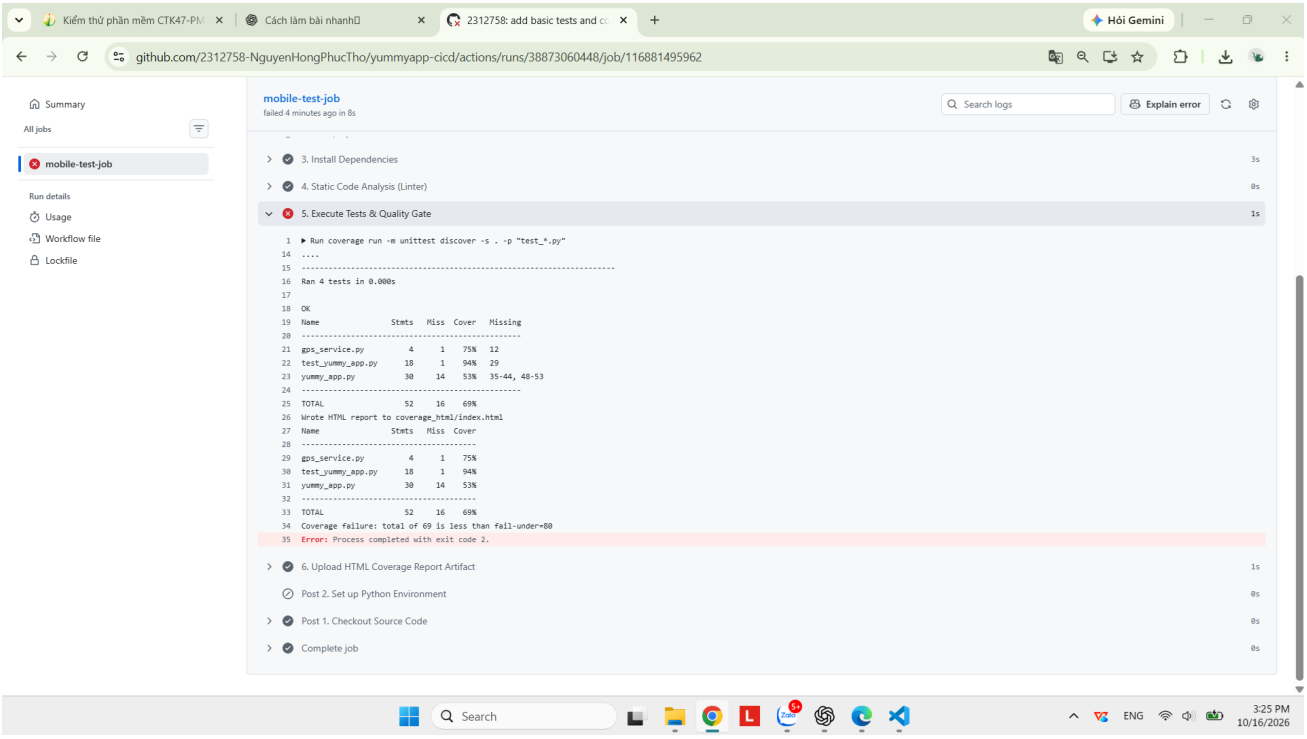
- gps_service.py: mô phỏng dịch vụ GPS và ngoại lệ GPSSignalLostError.
- yummy_app.py: tính tổng đơn hàng, áp dụng mã khuyến mãi và tìm nhà hàng gần vị trí.
- test_yummy_app.py: 4 test cơ bản, 4 test promo và 3 test GPS sử dụng patch đúng đối tượng.
- .github/workflows/yummyapp-ci.yml: linter, test, coverage, Quality Gate và upload HTML artifact.
- logs/: chứa log kiểm thử cục bộ, lịch sử Git và raw log GitHub Actions.

4. Kết quả kiểm thử và Coverage

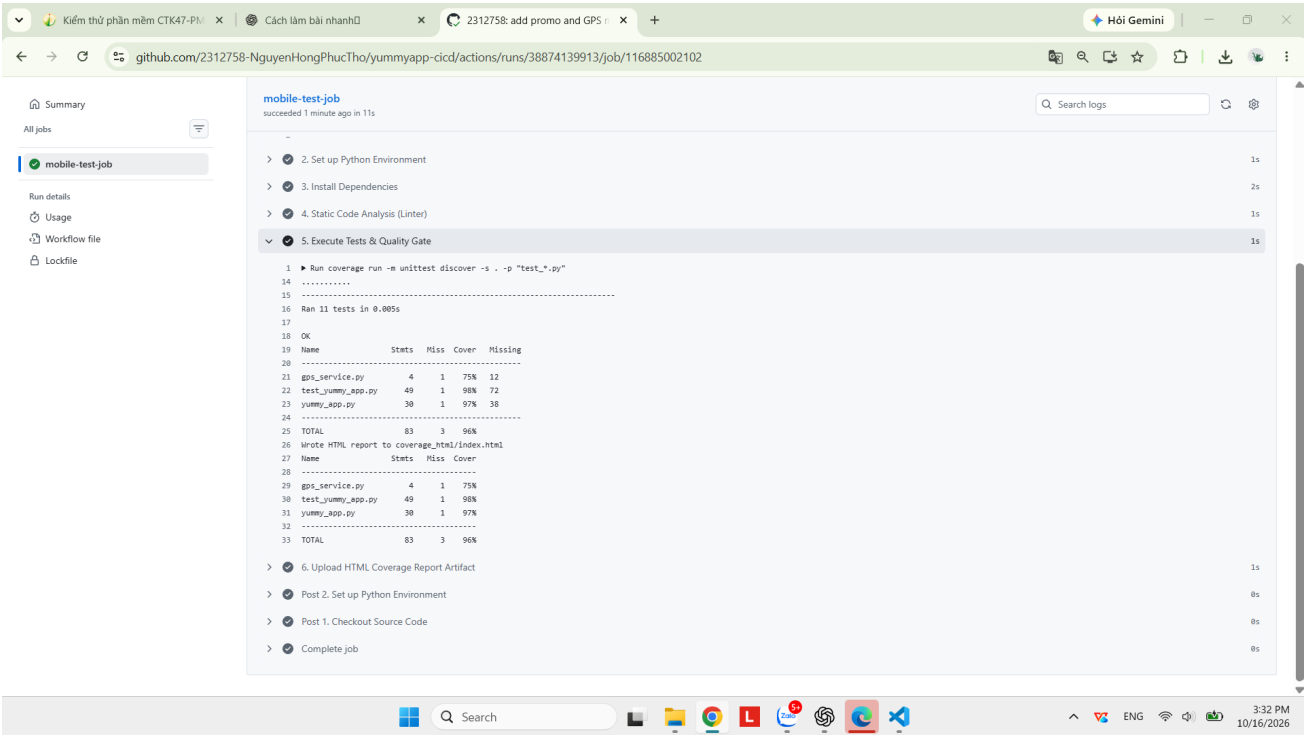
Lần chạy cục bộ cuối: 11/11 test PASS. Tổng cộng 83 statements, còn 3 statements chưa được thực thi, đạt 96% coverage. Quality Gate 80% trả mã thoát 0. flake8 không phát hiện lỗi nghiêm trọng trong phiên bản hoàn chỉnh.

Nhóm	Số test	Kết quả
Cấp độ 1	4	PASS
TestMediumLevel	4	PASS
TestHardLevel	3	PASS
Tổng	11	PASS - Coverage 96%

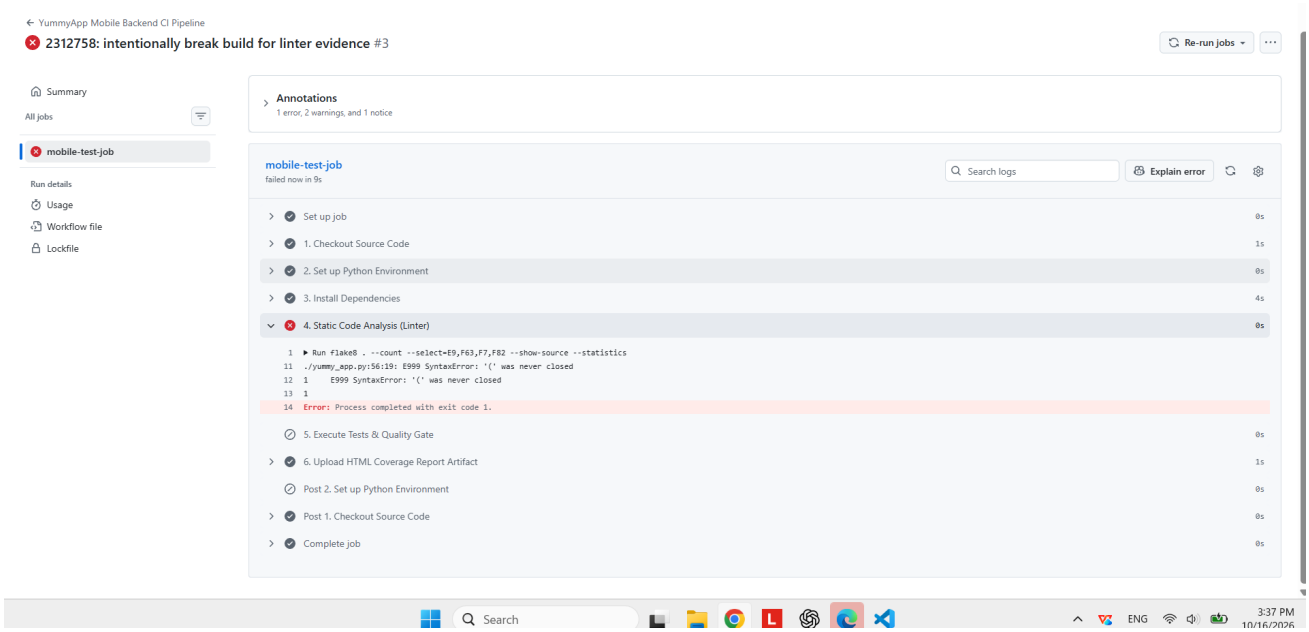
5. GitHub Actions CI/CD và minh chứng



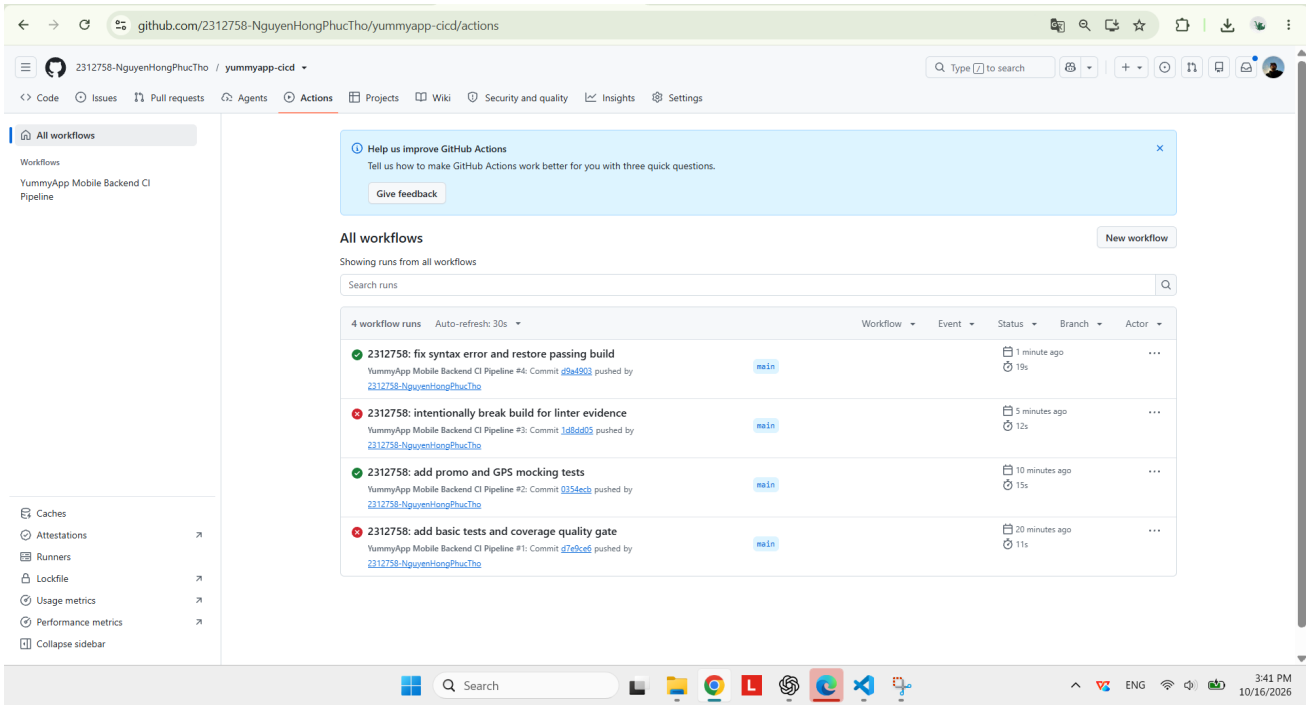
Hình 1. Quality Gate FAILED tại 69% - commit d7e9ce6.



Hình 2. CI PASSED sau khi bổ sung 7 test Mocking - commit 0354ecb.



Hình 3. Break the Build: flake8 phát hiện lỗi cú pháp - commit 1d8dd05.



Hình 4. Build trở lại PASSED sau khi sửa lỗi - commit d9a4903.

6. Quy trình CI

- Workflow kích hoạt khi push hoặc pull_request vào nhánh main.
- Checkout mã nguồn, thiết lập Python 3.11 và cài dependency đã ghim phiên bản.
- flake8 chạy trước test để phát hiện lỗi cú pháp theo nguyên tắc fail-fast.
- Coverage chạy unittest, tạo báo cáo dòng thiếu và chặn build khi dưới 80%.
- Báo cáo HTML được tải lên artifact YummyApp-Coverage-Report trong 7 ngày.

7. Dấu vết Git

- d7e9ce6: thêm mã nguồn, 4 test cơ bản và Quality Gate - CI FAILED ở 69%.
- 0354ecb: bổ sung test promo và GPS Mocking - CI PASSED ở 96%.
- 1d8dd05: tạo lỗi cú pháp có chủ đích - linter chặn build.
- d9a4903: sửa lỗi cú pháp - CI trở lại PASSED.

8. Kết luận

Bộ test đã cô lập các phụ thuộc mạng và GPS, chạy độc lập với thiết bị thật. Pipeline CI cung cấp phản hồi sớm, chặn mã không đạt tiêu chí chất lượng và lưu báo cáo coverage làm artifact. Quy trình FAILED - PASSED và Break the Build đã được ghi nhận bằng commit, log và ảnh chụp thực tế.

9. Repository GitHub

https://github.com/2312758-NguyenHongPhucTho/yummyapp-cicd